

Tuberculosis

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Consenso nacional 2016

La transmisión de la tuberculosis es fundamentalmente aérea (95% de los casos): ingresa al aparato respiratorio a través de secreciones expulsadas por la tos de enfermos contagiantes.

Otras vías de ingreso al organismo, mucho menos frecuentes, son la vía transplacentaria, sobre todo, en los casos de tuberculosis miliar o genitourinaria de la madre, que determina una tuberculosis congénita; la vía digestiva, por ingestión de leche no pasteurizada (*M. bovis*); la cutáneo-mucosa, en casos de inoculación accidental de material contaminado con micobacterias; y la inoculación vaccinal y diseminación sanguínea del bacilo BCG.

Luego del ingreso por la vía aérea, durante varias semanas, por lo general, de 5 a 8 (rango de 4 a 90 días), el *M. tuberculosis* crece lentamente y sin impedimentos en el interior de los macrófagos alveolares aún inactivos. El foco de infección suele ser único, localizado en los sectores medios o inferiores del pulmón, y puede, eventualmente, diseminarse a los vértices y a otras partes del organismo (diseminación linfohematógena prealérgica). Este es el período de incubación biológica, que transcurre desde el contagio hasta que se inicia la reacción inmunológica específica.

Primoinfección tuberculosa

El complejo primario está compuesto por chancro de inoculación, linfangitis y adenopatía satélite. El chancro puede localizarse en cualquier parte del territorio pulmonar; es más frecuente en la periferia y en el pulmón derecho. Su tamaño es variable, incluso puede no ser detectable por radiología; sin embargo, si la necrosis fue suficientemente intensa, puede quedar una calcificación.

La linfangitis es la expresión de la propagación de la infección desde el chancro hacia los ganglios regionales.

En la mayoría de los casos, este proceso de primoinfección es controlado por la inmunidad mediada por células, aunque puede quedar un pequeño número de bacilos viables, en estado latente, dentro del granuloma.

No se considera a estos individuos como enfermos, pero están en riesgo de enfermarse si no se les administra quimiopprofilaxis.

Alrededor del 10% de los adultos infectados, con inmunidad normal, desarrollará una tuberculosis activa a lo largo de su vida.

Tuberculosis primaria

La tuberculosis puede desarrollarse **a continuación** de la primoinfección cuando fracasan los mecanismos de la inmunidad. Puede manifestarse como una forma grave (meningitis, tuberculosis miliar), pero, habitualmente, se caracteriza por presentar formas neumoganglionares o pleurales.

Tuberculosis extraprimaria

El mayor número de casos de tuberculosis se observan varios años después de la primoinfección, durante el transcurso de la vida del infectado por reactivación endógena, si declina su inmunidad, o por reinfección exógena ante un nuevo contacto. Esto da otra forma de presentación, habitualmente cavitaria y que permite diseminar la infección en la comunidad por ser bacilífera. Esta forma clínica, también llamada tuberculosis “tipo adulto”, puede observarse en niños de segunda infancia y adolescentes.

Clasificación de infección tuberculosa

Forma moderada (o común)

Pueden presentar síntomas respiratorios, aunque, con frecuencia, los pacientes son asintomáticos y se diagnostican al realizar al estudiar los contactos del enfermo bacilífero detectado (caso índice). La prueba tuberculínica es positiva y la radiografía de tórax, patológica. La lesión parenquimatosa es pequeña; en general, se acompaña con adenopatías hiliares o mediastinales.

En esta forma, el complejo primario debe carecer de atelectasia, reacción perifocal significativa y lesiones extendidas.

También se consideran formas moderadas de tuberculosis las localizaciones extrapulmonares no graves, sin compromiso pulmonar:

Ganglionar periférica única

Pleural unilateral

Reacciones de hipersensibilidad, como el eritema nodoso y la queratoconjuntivitis flictenular.

Forma grave

Los pacientes son sintomáticos, la radiografía es patológica y la prueba tuberculínica es positiva, aunque puede ser negativa si el paciente se encuentra en estado de anergia.

Pertenecen a este grupo:

- Tuberculosis miliar
- Tuberculosis pulmonar progresiva (broncogénica y cavitaria)
- Formas pulmonares complicadas con atelectasia, perforación gangliobronquial y perforación ganglioesofágica (excepcional).
- Tuberculosis asociada a enfermedades que alteran las condiciones inmunológicas (colagenopatías, diabetes y enfermedades inmunodepresoras)
- Tuberculosis extrapulmonar ganglionar diseminada, osteoarticular, genitourinaria, abdominal, pericárdica, meníngea, el empiema o la pleural bilateral.

Tuberculosis en el recién nacido

La presentación clínica de la tuberculosis en esta etapa de la vida es inespecífica y, por lo general, de compromiso multiorgánico (pulmones, hígado, sistema nervioso central). Puede semejar sepsis, por lo que resulta fundamental para sospecharla el antecedente epidemiológico.

La tuberculosis puede adquirirse durante la etapa perinatal:

- Tuberculosis congénita: suele presentarse en las primeras semanas de vida y la mortalidad es alta.
 1. Vía transplacentaria, hematogénica, ingresando al hígado del feto a través de la vena umbilical.
 2. Por aspiración o ingestión de líquido amniótico o secreciones cervicovaginales infectados.
- Tuberculosis neonatal: por vía inhalatoria, por el contacto con enfermos bacilíferos cercanos (familiares, otras pacientes o personal de Neonatología).

Generalmente, es difícil distinguir entre tuberculosis congénita y neonatal, pero el manejo es el mismo. En ambos casos, los síntomas son inespecíficos e incluyen letargo, fiebre, mala actitud alimentaria, bajo peso al nacer y poco aumento de peso. Los signos clínicos también son inespecíficos y pueden incluir dificultad respiratoria, neumonía sin respuesta al tratamiento, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, distensión abdominal con ascitis o un cuadro clínico de “sepsis neonatal” con tuberculosis diseminada.

Se deben tomar las muestras para enviar a cultivo y confirmar el diagnóstico (contenido gástrico, LCR, orina, etc.), descartar comorbilidades, como el VIH, e iniciar el tratamiento correspondiente a una forma grave de tuberculosis diseminada.

El recién nacido asintomático, de madre con tuberculosis activa, debe ser estudiado y, luego de determinar que no está enfermo, recibir quimioprofilaxis con isoniacida (10

mg/kg/día) durante 6 meses y controlarlo regularmente para asegurarse de que no desarrolle enfermedad. Se debe controlar la aparición del nódulo de BCG: si aparece precozmente, confirma el contacto con el bacilo tuberculoso previo a la vacunación.

Diagnóstico clínico

Anamnesis

- Antecedentes de contacto: Si se identifica al enfermo contagiante, se debe interrogar acerca del lugar de atención, los estudios bacteriológicos realizados, los tratamientos (drogas, duración, abandonos), la coinfección con VIH, las comorbilidades o la drogadicción.
- **Antecedentes personales:** La vacunación con BCG previa **no descarta tuberculosis**. Se debe determinar la fecha de vacunación, la evolución del nódulo, la presencia de cicatriz.

Manifestaciones clínicas

Los individuos con primoinfección tuberculosa no son enfermos, por lo tanto, no presentan síntomas ni signos de enfermedad.

La mayoría de los niños enfermos de tuberculosis pulmonar pueden hallarse asintomáticos o con pocos síntomas. Los síntomas más comunes son los siguientes:

- Tos.
- Síndrome febril.
- Falta de apetito o anorexia.
- Pérdida de peso o falta de progreso.
- Cansancio o falta de actividad.

El eritema nodoso o la queratoconjuntivitis flictenular pueden presentarse como manifestaciones de hiperergia a las proteínas del bacilo de Koch.

Los niños mayores y adolescentes pueden presentar formas primarias como la descrita o tuberculosis pulmonar extraprimaria, similar a la del adulto, con el clásico síndrome de impregnación bacilar (tos, astenia, anorexia, sudoración nocturna, pérdida de peso y febrícula), semiología de cavitación a nivel pulmonar y expectoración hemoptoica o hemoptisis. Sin embargo, algunos pacientes llegan a la consulta con escasa sintomatología, como tos crónica o adelgazamiento.

Radiografía de tórax

En la tuberculosis primaria, se observan, con frecuencia, adenopatías intratorácicas, sobre todo, de los grupos mediastínicos anteriores, peritraqueales e hiliares. Estas pueden ser muy ostensibles o apenas detectables. La radiografía de tórax de perfil es sumamente útil para evaluar este compromiso.

Con la progresión del foco ganglionar, puede observarse obstrucción total de la vía aérea y colapso del parénquima (atelectasia) u obstrucción parcial con efecto valvular e hiperinsuflación.

Con la progresión del foco parenquimatoso, puede observarse consolidación (neumonía) con derrame pleural o sin él, masa pulmonar, diseminación intrabronquial y consolidación multifocal o bronconeumonía, cavitación o diseminación hematógena (miliar).

La enfermedad pulmonar tipo adulto que suele observarse en niños mayores y adolescentes se caracteriza por presentar lesiones que predominan en los lóbulos superiores con tendencia a la formación de cavernas y diseminación por el árbol bronquial hacia los campos inferiores.

Tomografía axial computada

En pacientes sintomáticos con radiología dudosa o no concluyente, puede realizarse el estudio tomográfico del tórax. Si se desea explorar el mediastino para buscar adenopatías, debe suministrarse contraste intravenoso.

Ecografía

Es útil para el estudio de serosas (pleura, pericardio, peritoneo) y de compromiso ganglionar.

Prueba tuberculínica

Es un método cuantitativo de medición de la reacción de hipersensibilidad retardada a las proteínas de *M. tuberculosis*. Solo evidencia el contacto previo del individuo con el bacilo.

Dosis: 2 UT de derivado proteico purificado (*purified protein derivative*; PPD, por sus siglas en inglés) en 0,1 ml.

Técnica de aplicación: La aplicación de la tuberculina se realiza mediante una inyección intradérmica (técnica de Mantoux). La zona apropiada para la aplicación es la cara dorsal del antebrazo, en la unión del tercio proximal con los dos tercios distales.

Lectura de la prueba: se debe leer entre las 48 y las 72 horas de aplicada.

La lectura se limita a la induración (pápula); no se debe tener en cuenta la zona de enrojecimiento o eritema. Se determina su diámetro en milímetros (transversal en relación con el eje del brazo).

Se considera a un individuo infectado una prueba tuberculínica con un tamaño igual a 10 milímetros o mayor. En los individuos VIH positivos y otros inmunocomprometidos, este límite es de 5 milímetros.

Conversión o viraje tuberculínico: cuando un sujeto tuberculino negativo se convierte en tuberculino positivo o se presenta una diferencia de más de 10 mm entre una y otra lectura en un plazo inferior a 2 años. Se estima que esto representa una infección reciente con *M. tuberculosis*.

Diagnóstico bacteriológico

Obtención de muestras

- **Espudo:** La muestra se recolectará en un frasco estéril; se obtendrá, preferentemente, por la mañana y se remitirá al laboratorio lo antes posible. Es conveniente obtener de 2 a 3 muestras en días sucesivos. Siempre se deberá intentar remitir la muestra inmediatamente, aunque puede conservarse a menos de 20 °C hasta 7 días en la heladera.

- **Contenido gástrico:** El niño pequeño, habitualmente, no expectora; por consiguiente, para obtener secreciones broncopulmonares, se debe recurrir a la búsqueda del bacilo ácidoalcohol resistente (BAAR) en el contenido gástrico. Debe realizarse por la mañana, con 3 o 4 horas de ayuno. Se introducirá una sonda nasogástrica estéril y se aspirará el contenido gástrico (por lo general, de 5 a 10 ml). Si no se obtiene material, se instilarán de 10 a 30 ml de agua destilada y se aspirará nuevamente. La muestra obtenida debe ser procesada lo antes posible. Si esto no se puede hacer en el plazo de 4 horas, se debe neutralizar la acidez con 3 ml de bicarbonato de sodio 1 M o 100 mg de carbonato de calcio. La demora en el procesamiento de la muestra determina un mayor riesgo de contaminación y un menor rendimiento. Es conveniente enviar 2 o 3 muestras en días sucesivos.

- “Espudo inducido”: también podrá recurrirse esta técnica de que se lleva a cabo por medio de la nebulización previa con solución salina hipertónica. En este caso, se debe administrar previamente un broncodilatador (salbutamol) para disminuir el riesgo de sibilancias. Como es una muestra muy salivosa, se debe aclarar que se remite “espudo inducido”.

- **Otras muestras:** Todas las muestras extrapulmonares deben cultivarse. En el caso de la orina, se obtendrán 2 muestras en días consecutivos o día por medio, y debe remitirse el mayor volumen posible (incluso, recolección de varias micciones). La muestra debe ser procesada inmediatamente porque el pH ácido afecta la viabilidad del bacilo. En la tuberculosis ganglionar periférica, puede obtenerse material por punción-aspiración o biopsia.

Examen microbiológico directo: baciloscopía

Es un método de detección rápida. En el laboratorio, se realiza un extendido del material y, mediante coloración de Ziehl-Neelsen. Tiene menor sensibilidad que el cultivo, ya que, para obtener un resultado positivo, requiere que la muestra presente, como mínimo, 5000-10000 bacilos/ml. Su especificidad es baja, dado que no diferencia otras micobacterias.

Cultivo

Es el método de elección para el diagnóstico e identificación del bacilo. Es la técnica de mayor sensibilidad en la detección de M. tuberculosis por requerir la presencia de 10 a 100 bacilos/ml en la muestra para obtener un resultado positivo.

Método estandarizado para informar las baciloscopías (Organización Panamericana de la Salud)

Informe de baciloscopía	
No se encuentran BAAR en 100 campos observados.	(-)
Menos de 1 BAAR por campo, en promedio, en 100 campos observados.	(+)
• Entre 1 y 10 BAAR por campo, en promedio, en 50 campos.	(++)
• Más de 10 BAAR por campo, en 20 campos observados.	(+++)

BAAR: bacilos ácido-alcohol resistentes.

Cultivo tradicional: Los medios de Löwenstein-Jensen y Stonebrink son los más utilizados y seguros.

Técnicas de amplificación de ácidos nucleicos

Estas técnicas permiten la detección rápida (en pocas horas) de muestras positivas para tuberculosis, aún con escaso número de bacilos por mililitro de muestra, pero no reemplazan el cultivo y no deben solicitarse sistemáticamente.

Tuberculosis extrapulmonar

Las localizaciones extrapulmonares constituyen entre el 15% y el 20% de todas las formas de tuberculosis; en la asociación con VIH/sida, la proporción es mayor.

Las formas extrapulmonares más frecuentes en nuestro país son la pleural, ganglionar y, en menor medida, meníngea, miliar, abdominal y osteoarticular. Pueden acompañarse de tuberculosis pulmonar en actividad de cualquier magnitud o de lesiones pulmonares o ganglionares mediastinales curadas (calcificaciones, cicatrices fibróticas).

Los síntomas generales de la tuberculosis extrapulmonar son similares a los de la pulmonar. A estos síntomas y signos se agregan los específicos para cada localización, por ejemplo:

- Agrandamiento no doloroso de ganglios linfáticos, con o sin fistulización.
- Deformidad de la columna vertebral (giba).
- Meningitis a líquido claro con aumento de la presión intracraneal.
- Derrame pleural.
- Derrame pericárdico.
- Distensión abdominal con ascitis.

Debido al escaso número de bacilos presentes en las localizaciones extrapulmonares, tienen menor proporción de confirmación bacteriológica que las formas pulmonares. La anatomía patológica de biopsias tisulares y los exámenes de laboratorio, como la prueba de ADA, constituyen un aporte valioso para el diagnóstico

Tuberculosis extrapulmonar: exámenes diagnósticos según la localización

Localización	Metodología diagnóstica
Ganglionar periférica	• Biopsia o punción-aspiración con aguja fina (anatomía patológica, baciloscopía y cultivo).
Miliar (diseminada)	• Radiografía de tórax, TAC o RNM cerebral y punción lumbar (para el diagnóstico de compromiso del SNC), fondo de ojo, ecografía abdominal.
Meníngea	• Punción lumbar (medición de la presión de LCR, citoquímico, baciloscopía y cultivo) y TAC o RNM cerebral.
Pleural	• Punción pleural (citoquímico, baciloscopía y cultivo, ADA), biopsia pleural.
Abdominal (por ej., peritoneal)	• Ecografía abdominal, punción-aspiración de líquido ascítico (citoquímico, baciloscopía y cultivo).
Osteoarticular	• Imágenes, punción/biopsia (anatomía patológica, baciloscopía y cultivo).
Pericárdica	• Ecocardiograma, punción pericárdica (citoquímico, baciloscopía y cultivo).

TAC: tomografía axial computada; RNM: resonancia nuclear magnética; SNC: sistema nervioso central; LCR: líquido cefalorraquídeo; ADA: adenosin deaminasa.

Tratamiento

Si se tiene en cuenta que, con un tratamiento oportuno y adecuado, la tuberculosis se cura. Sin tratamiento, el 50% de los adultos enfermos de tuberculosis mueren dentro de los 2 años; de los sobrevivientes, el 25% pasa a la cronicidad y el 25% restante se cura espontáneamente.

Los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis son

Isoniacida (H)

Rifampicina (R)

Pirazinamida (Z)

Estreptomina (S)

Etambutol (E).

H y R son las drogas más efectivas y previenen la aparición de cepas emergentes resistentes. Salvo situaciones excepcionales, estos dos fármacos deben estar presentes en todo esquema inicial.

Isoniacida

Bactericida intracelular y extracelular.

• *Presentación*: comprimidos de 100 y 300 mg.

• *Dosis*: 10 mg/kg/día (rango: 7-15* mg/kg/ día) (en niños menores de 2 años se aconseja utilizar las dosis mayores); no deben superarse los 300 mg/día. En los regímenes intermitentes (trisemanal), la dosis debe ser de 10 mg/kg/día (máximo de 600 mg/dosis) tanto en adultos como en niños. Se debe suplir la administración con 5-10 mg/ día de piridoxina en embarazadas, desnutridos y VIH positivos.

Rifampicina

Bactericida intracelular y extracelular, con un inicio de acción muy rápido.

• *Presentación*: cápsulas o comprimidos de 150 y 300 mg. Suspensión (5 ml = 100 mg).

• *Dosis*: 10-15 mg/kg/día por vía oral, en ayunas. Dosis máximas de 600 mg/día. No se modifica la dosis en el tratamiento intermitente.

Pirazinamida

Bactericida en el ambiente ácido dentro de los macrófagos. Tiene alto poder esterilizante. La importancia de su acción durante las primeras semanas del tratamiento radica en que contribuye a la destrucción de los bacilos intracelulares y a la prevención de las recaídas.

Tiene muy buena concentración en el LCR, por lo cual su inclusión es imprescindible en los esquemas para tratar la meningitis tuberculosa.

- *Presentación:* comprimidos de 250 mg y 500 mg.
- *Dosis:* 25-35 mg/kg/día, hasta un máximo de 2000 mg/día.

Etambutol

Bacteriostático. Penetra bien en el LCR en presencia de meninges inflamadas.

- *Presentación:* comprimidos de 400 mg.
- *Dosis:* 20 mg/kg/día (rango: 15-25 mg/kg/ día), hasta un máximo de 1200 mg/día.

Estreptomicina

Bactericida en el medio alcalino extracelular. Actúa sobre los bacilos que se multiplican con rapidez, en especial, los que se encuentran sobre las paredes de las cavidades.

Por su mecanismo de acción, puede ser muy útil de las primeras cuatro a ocho semanas de tratamiento en las lesiones cavitarias, que contienen muchos de estos bacilos. La nefro y la ototoxicidad la desplazan a droga de segunda línea. No atraviesa meninges sanas.

- *Presentación:* liofilizado, en frasco-ampolla de 1 g.
- *Dosis:* 15-20 mg/kg/día, con una dosis máxima de 1 g. La dosis es la misma en los regímenes diarios y en los intermitentes.
- *Vía de administración:* intramuscular.

Modalidades de tratamiento

En todos los casos, se deberá tener en cuenta que se recomienda la administración de las drogas en una sola toma diaria, en ayunas.

• Tratamiento directamente observado (TDO)

Es la modalidad de elección. Significa que el enfermo toma los medicamentos bajo la observación de otra persona, el “supervisor del tratamiento” (miembros del equipo de salud, maestros, policías o personas que tengan representatividad en la comunidad a la que pertenece el enfermo), quien tiene la responsabilidad de garantizar su ingestión. El supervisor debe haber recibido capacitación adecuada. Este procedimiento asegura que el paciente tome los medicamentos prescritos en las dosis e intervalos indicados.

• Tratamiento autoadministrado

Esta modalidad implica el suministro periódico de la medicación al paciente, quien pasa a ser el único responsable de su correcta ingestión. Permite una deserción muy elevada y, consecuentemente, promueve el aumento de la resistencia.

Fases del tratamiento antituberculoso

El tratamiento de la tuberculosis consta de dos fases. La primera (**fase intensiva**) está dirigida a esterilizar rápidamente las lesiones e impedir la transmisión de la enfermedad. Esta fase dura **dos meses**; el tratamiento debe ser continuo (**diario**) y se utilizan no menos de **tres drogas**.

La segunda (**fase de continuación**) dura no menos de **cuatro meses**; se utilizan **dos drogas** y permite el tratamiento intermitente (trisemanal) bajo la modalidad TDO.

Esquemas de tratamiento según la forma clínica

Presentación clínica	Fase intensiva	Fase de continuación
Tuberculosis moderada: • Pulmonar con baciloscopía negativa y complejo primario no complicado. • Extrapulmonar no grave: pleuresía unilateral, cutánea y ganglionar periférica única.	2HRZ	4HR o 4H ₃ R ₃ *
Tuberculosis grave: • Pulmonar con baciloscopías positivas. • Pulmonar con baciloscopías negativas y lesiones pulmonares extensas (miliar, opacidad de un segmento o de un lóbulo, bronconeumonía) y/o cavernas. • Extrapulmonar grave (pericárdica, pleuresía bilateral, empiema pleural, genitourinaria osteoarticular, abdominal, meníngea). • Asociada al VIH/sida u otras alteraciones inmunológicas.	2HRZE	4HR o 4H ₃ R ₃ * • En pacientes con lesiones pulmonares extensas y de mala evolución, miliar, meníngea u osteoarticular y enfermos con VIH/sida u otra inmunodeficiencia, se recomienda una fase de continuación de 7 a 10 meses con HR diaria.

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

* La fase de continuación intermitente trisemanal se puede emplear solamente en poblaciones sin VIH y bajo supervisión estricta del tratamiento.

Controles durante el tratamiento

Clínico

El control clínico periódico es importante para monitorear la toxicidad, la adhesión y la eficacia del tratamiento. Deberá ser quincenal en la primera fase y mensual en la segunda. Debe incluir examen físico, control de peso, monitoreo de reacciones adversas y tolerancia a fármacos, cumplimiento del tratamiento y control de contactos.

Laboratorio

Como los porcentajes de reacciones adversas son bajos, el monitoreo rutinario de laboratorio, enzimas hepáticas y ácido úrico no es imprescindible.

En casos de tuberculosis grave, especialmente meningitis y enfermedad diseminada, debe realizarse el monitoreo hepático en los primeros meses del tratamiento.

Radiología

Las imágenes radiológicas pueden tardar varios años en resolverse y algunas persisten como secuelas. Una vez que se haya completado el esquema terapéutico con recuperación clínica y bacteriológica, no es indispensable una radiografía de tórax normal para dar por finalizado el tratamiento.

Como regla general, se sugiere radiografía de tórax inicial, a los dos meses y al finalizar el tratamiento.

Bacteriológico

En los casos con baciloscopías positivas o con lesiones pulmonares extensas, se debe solicitar baciloscopía y cultivo inicial, baciloscopía al finalizar el segundo mes (antes de pasar a la segunda fase y, si el resultado es positivo, se debe realizar cultivo y prueba de sensibilidad) y baciloscopía al final del tratamiento.

Los niños con baciloscopía positiva de lavado gástrico o broncoalveolar (BAL) no deberían someterse a nuevos procedimientos para realizar estudios microbiológicos si tienen buena evolución clínica y radiológica.

Tratamiento en situaciones especiales

Embarazo y lactancia

La mayoría de los medicamentos antituberculosos son seguros para ser utilizados en una embarazada. La excepción es la estreptomycin, que, por ser ototóxica para el feto, no debe ser utilizada.

Las drogas antituberculosas no contraindican la lactancia. Si la madre es bacilífera o inicia el tratamiento, los niños deben recibir quimioprofilaxis y la madre debe utilizar barbijo.

En todas las mujeres embarazadas o en período de lactancia que están tomando isoniácida, se recomienda un suplemento de piridoxina (25 mg/día).

Corticoides en el tratamiento de la tuberculosis

La acción antiinflamatoria de los corticoides puede evitar situaciones o secuelas graves, por lo que debe recomendarse en las siguientes circunstancias:

- Tuberculosis meníngea y pericárdica.
- Adenopatía que cause atelectasia o compresión de la vía aérea, que se acompañe de manifestaciones clínicas (disnea o sibilancias).
- Derrame pleural con repercusión sobre la función respiratoria.
- Forma miliar con insuficiencia respiratoria.
- Forma grave y tóxica con repercusión en el estado general.

La droga recomendada es prednisona, a razón de 1-2 mg/kg/día (o dosis equivalente de otros corticoides) durante 3-4 semanas, y se debe suprimir en forma progresiva.

Efectos adversos

Si bien todas las drogas antituberculosas pueden originar efectos adversos y hasta el 10% de los pacientes tratados pueden presentarlos, la mayoría cumple su tratamiento sin inconvenientes serios

Droga	Efectos adversos	
	Poco frecuente	Excepcional
Isoniacida	Hepatitis Hipersensibilidad cutánea Neuropatía periférica	Convulsiones Anemia hemolítica Síntomas mentales Anemia aplásica Anemia sideroblástica Agranulocitosis Reacción lupoides Artralgia Ginecomastia
Rifampicina	Hepatitis Reacciones cutáneas Reacciones gastrointestinales Púrpura trombocitopénica Fiebre Síndrome gripal	Taquipnea Shock Anemia hemolítica Falla renal aguda
Pirazinamida	Hepatotoxicidad Náuseas Vómitos Exantema Anorexia Artralgias Hiperuricemia Hipersensibilidad cutánea	Gota Fotosensibilidad
Etambutol	Neuritis retrobulbar Artralgia Hepatitis	Hipersensibilidad cutánea Neuropatía periférica
Estreptomycin	Nefrotoxicidad Ototoxicidad Vómitos Dolor en el sitio de inyección Hipersensibilidad cutánea	

Quimioprofilaxis

El objeto es evitar la aparición de la enfermedad (quimioprofilaxis primaria) o el desarrollo de la enfermedad en infectados, a partir de una infección hasta entonces latente (quimioprofilaxis secundaria).

Quimioprofilaxis primaria

Se debe realizar a todo niño con prueba tuberculínica negativa, asintomático y cuya radiografía de tórax sea normal, que se encuentre en contacto con un enfermo contagiante.

Se emplea isoniácida a razón de 10 mg/kg/día (máximo de 300 mg/día) en una toma diaria. Se efectuará un **control mensual clínico** y se repetirá el **estudio tuberculínico y radiológico a los tres meses** para cerciorarse de que el niño no se hallaba en el período prealérgico.

La profilaxis se mantendrá **6 meses** en los **menores de 5 años**.

En los niños de **5 a 15 años tuberculino negativos**, asintomáticos, contactos de enfermos bacilíferos, se puede suspender la quimioprofilaxis **luego de descartar viraje tuberculínico, en el control del 3º mes** de iniciada la quimioprofilaxis, si ha cesado su exposición por más de dos meses y si se ha completado el estudio de contactos y no hay otros enfermos bacilíferos.

Se debe recordar que, si el paciente no fue vacunado previamente, deberán recibir vacuna BCG los menores de 6 años, luego de finalizar la quimioprofilaxis.

Quimioprofilaxis	< 15 años (asintomáticos y con examen físico y radiografía de tórax normal) contactos de enfermos contagiantes	< 5 años: H 6 meses.
		5-15 años PPD positivos: H 6 meses.
		5-15 años PPD negativos: H hasta descartar viraje tuberculínico.*

* En niños de 5 a 15 años, con PPD negativa, asintomáticos, contactos de enfermos bacilíferos, se puede suspender la quimioprofilaxis luego de descartar viraje tuberculínico en el control del tercer mes si han cesado su exposición por más de dos meses.

Quimioprofilaxis secundaria

Es la conducta frente a la primoinfección tuberculosa, detectada por una reacción tuberculínica positiva, el viraje tuberculínico durante un período menor de 2 años o la presencia de un nódulo precoz en un paciente no vacunado con BCG previamente (aparición del nódulo antes de cumplirse 10 días desde la inoculación).

Se realiza con 10 mg/kg/día de isoniácida (máximo de 300 mg/día) durante 6 meses.

Quimioprofilaxis en el virus de la inmunodeficiencia humana

La identificación de la infección con *M. tuberculosis* puede ser dificultosa en los infectados por VIH, ya que muy pocos responden a la prueba tuberculínica y los cambios radiológicos no son típicos.

En pacientes VIH positivos en contacto con un enfermo de tuberculosis contagiante y habiendo descartado enfermedad tuberculosa, se hará profilaxis con isoniácida por 9 meses.

Quimioprofilaxis en la tuberculosis resistente

Si se debe efectuar quimioprofilaxis a un paciente expuesto a una fuente infectante con bacilos resistentes a isoniácida, se emplean 10 mg/ kg/día de rifampicina (máximo de 600 mg) durante 4 meses.

En caso de contacto con tuberculosis multirresistente, no se ha demostrado, hasta el momento, la eficacia de ningún esquema preventivo, por lo que debe efectuarse un seguimiento clínico, radiológico y bacteriológico estrecho durante, por lo menos, dos años.

ESTUDIO DE CONTACTOS

Categoría de contactos

Contactos íntimos: Son las personas que pernoctan bajo el mismo techo de un enfermo con diagnóstico de tuberculosis o aquellas que tienen un contacto diario con el enfermo igual a 6 horas o mayor. Este grupo tiene mayor riesgo de infectarse y de desarrollar una tuberculosis activa.

Contactos frecuentes: Son las personas que tienen un contacto diario menor de 6 horas con un enfermo con diagnóstico de tuberculosis. Generalmente, son aquellos que no conviven, pero tienen una relación con el paciente de tipo personal, escolar, laboral o de otra índole, que favorece la transmisión de la infección tuberculosa.

Contactos esporádicos u ocasionales: Son las personas que tienen contacto con un enfermo con diagnóstico de tuberculosis, pero no en forma diaria.

Se debe comenzar siempre el estudio por los contactos íntimos. Cuando entre ellos se haya detectado algún caso, o bien un número elevado de infectados o conversores a la tuberculina, se pasará a hacer el estudio de los contactos frecuentes y, sobre la base de los resultados de esos estudios, se decidirá si se estudian o no los contactos ocasionales.

Se estudiarán los contactos mediante examen físico, prueba tuberculínica, radiografía de tórax y examen microbiológico de esputo a los sintomáticos respiratorios ("sintomático respiratorio" es la persona que presenta tos y expectoración por más de 2 semanas).